VARĖNOS ARTILERIJOS POLIGONAS

Lauko įtvirtinimai – redutai

Analizė rodo, kad tai mokomasis tvirtovės fronto fragmentas, ravelino (redano) formos. LiDAR duomenų analizė, 3D rekonstrukcija ir vizualizacijos.

Saulius Zaura
LiDAR analizė, 3D modeliai, vizualizacijos · Informacijos suvestinė, 2026 m. spalis

Created as part of the project: "Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products"

Turinys

1 Santrauka

2 Objektas ir istorinis kontekstas

3 Esama būklė

4 Kas tai per įtvirtinimai: redutas, redanas ar ravelinas

5 Metodika ir patikimumo žymėjimas

6 Rekonstrukcijos aprašas: planai ir profiliai

7 Vizualizacijos

8 Atviri klausimai ir tolesni tyrimai

9 Priedai: šaltiniai, techniniai duomenys, licencijos, žodynėlis, popierinis modelis

Autorius: Saulius Zaura – LiDAR duomenų analizė, 3D modeliai, rekonstrukcija, vizualizacijos.

Projektas: Created as part of the project: "Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products"

Data: 2026 m. spalis.

Pastaba apie vaizdus: įtvirtinimų formos, matmenys ir aplinkiniai dariniai atkurti pagal išmatuotus LiDAR duomenis, todėl 3D modelio renderiai juos rodo tiksliai. Vaizdai, pažymėti patobulinta DI priemonėmis, yra tie patys renderiai, kurių medžiagas, šviesą ir atmosferą patobulino pagalbiniai vaizdų apdorojimo įrankiai. Pratybų scena juose (žmonės, pabūklai, dūmai, sprogimai) yra iliustracija, o ne istorinis šaltinis.

1 Santrauka

Buvusio Varėnos artilerijos poligono miškuose, Salovartės apylinkėse, išlikę du dideli žemės įtvirtinimai, vietos tradicijoje vadinami redutais. Projekto metu jie ištirti pagal 2025 m. LiDAR duomenis, o jų pirminė išvaizda atkurta 3D modelyje.

Pagrindinė išvada

Abu įtvirtinimai yra ne uždari redutai, o **dviejų veidų įtvirtinimai su atvira užnugario puse (redanai)**. Jų pjūvyje išmatuoti visi ilgalaikės tvirtovės fronto elementai: pylimas su valgangu ir brustveru, platus ir gilus griovys, dengtasis kelias ir lėkštas glasis. Tokio profilio lauko įtvirtinimai neturėjo. Iš tvirtovės elementų jiems artimiausias yra **ravelinas**. Priešais vakarinį įtvirtinimą išlikę puolėjų darbai (paralelė, zigzaginė sapa ir baterija ant glasio keteros) atitinka klasikinę tvirtovės apgulos seką. Todėl daroma išvada, kad tai **mokomasis tvirtovės fronto fragmentas, ravelino (redano) formos**, kuriame mokytasi ir ginti tvirtovę, ir ją pulti.

Ši išvada pagrįsta išmatuota forma ir palyginimu su klasikine fortifikacija. Archyvinio dokumento, tiesiogiai aprašančio šiuos įtvirtinimus, kol kas nerasta (žr. 4 ir 8 skyrius).

Pagrindiniai rezultatai

- **LiDAR analizė.** Planas, keturi skersiniai profiliai, matmenys ir aplinkinių darinių (A–G) interpretacija.
- **Rekonstrukcijos 3D modelis** su aplinka, publikuotas Sketchfab platformoje.
- **Supaprastinti architektūriniai brėžiniai**: planai ir profiliai su elementų pavadinimais.
- **Schemos**, paaiškinančios redutą, redaną, raveliną ir tvirtovės frontą.
- **Vizualizacijos**: 8 kadrai, kiekvienas trimis pavidalais (LiDAR, brėžinys, DI priemonėmis patobulintas renderis).

Interaktyvus 3D modelis

Rekonstrukcija
skfb.ly/pOLGu

Modelį galima apžiūrėti naršyklėje ar telefone. Sketchfab versija supaprastinta: dalis augmenijos, dūmų ir figūrų yra tik renderiuose.

2 Objektas ir istorinis kontekstas

Pavadinimas ir vieta

Istorikės L. Kasparaitės-Balaišės parengtoje medžiagoje objektai pateikiami pavadinimu **„Lauko įtvirtinimai – redutai“** ir nurodoma, kad šie žemės pylimai „vietos tradicijoje dažnai vadinami redutais“. Šioje suvestinėje pavadinimas išlaikomas, kad objektą būtų lengva atpažinti, o tikslesnis tipas aptariamas 4 skyriuje. Kultūros vertybių registro kodo šiems įtvirtinimams turimoje medžiagoje nerasta.

Įtvirtinimai yra buvusio poligono teritorijoje, LiDAR lape 66/22 (Salovartė), apie 300 m į pietus nuo miško kelio. Du įtvirtinimai stovi apie 300 m vienas nuo kito: vakarinis (smaigalys apie X 532298, Y 6013480, LKS-94) ir rytinis (apie X 532635, Y 6013545). Aplinkinis paviršius lygus, apie 117,6 m aukštyje.

Poligonas

Rusijos imperijos kariuomenės Oranų (dab. Varėnos) artilerijos poligonas suplanuotas 1877 m. Jis užėmė apie 28 km² plotą į vakarus nuo Varėnės upės. Poligoną vėliau naudojo kaizerinės Vokietijos kariuomenė, o 1925–1930 m. Lietuvos kariuomenė. 1931 m. žemė perduota Miškų departamentui, ir teritorija apaugo mišku.

Ką apie šiuos įtvirtinimus sako istorinė medžiaga

Istorikė pažymi, kad Varėnos apylinkių įtvirtinimai „nėra klasikiniai redutai“, o veikiau žemės sankasos ir pylimai, tarnavę kaip priedangos ir apkasai pratybų metu. Ji nurodo ir zigzago formos linijas, panašias į tranšėjas, bei pavienių karių pozicijas su brustverais. Šios suvestinės LiDAR analizė šias pastabas patvirtina ir patikslina: didieji pylimai yra ne apkasai, o tvirtovės tipo įtvirtinimai, o zigzaginė linija yra puolėjų priėjimo tranšėja (sapa).

Rekonstrukcijai pasirinktas **carinės Rusijos laikotarpis** (XIX a. pab.–XX a. pr.). Tai autoriaus sprendimas, pagrįstas poligono istorija ir įtvirtinimų tipu. Tiesioginės datos nėra (žr. 8 skyrių).

3 Esama būklė

Šiandien įtvirtinimai yra pušyne. Pylimai ir grioviai gerai išlikę, šlaitai apaugę žole ir samanomis. Vietoje mūro ar kitų kietų konstrukcijų nematyti. Iš oro pro medžių lajas matyti tik griovių linijos, todėl pagrindinis esamos būklės šaltinis yra LiDAR duomenys.

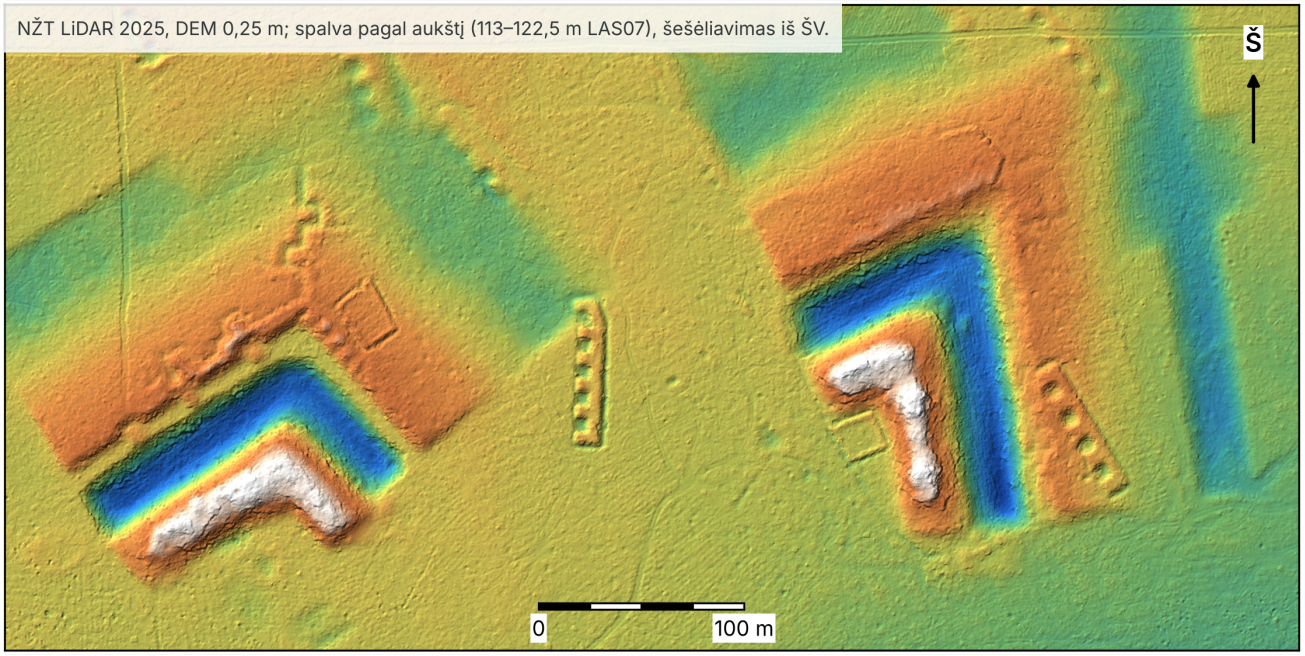
1 pav. Įtvirtinimų vieta iš drono, 2026 m. Pro lajas matyti griovio linija. Nuotr. S. Zaura.

2 pav. Įtvirtinimų vieta iš drono, 2026 m. Nuotr. S. Zaura.

3 pav. Pylimo šlaitas miške. Nuotr. S. Zaura.

LiDAR duomenys

Naudoti Nacionalinės žemės tarnybos 2025 m. LiDAR duomenys (lapas 66/22). Iš žemės taškų sudarytas 0,25 m skiriamosios gebos reljefo modelis (DEM). Jame aiškiai matyti abu įtvirtinimai, jų grioviai, išoriniai pylimai ir aplinkiniai dariniai.



4 pav. Esama būklė pagal LiDAR 2025. Mėlyna spalva yra grioviai, balta yra aukščiausios pylimų vietos. Kairėje vakarinis, dešinėje rytinis įtvirtinimas.

Pagrindiniai išmatuoti duomenys

Požymis	Vakarinis įtvirtinimas	Rytinis įtvirtinimas
Plano forma	du veidai, smaigalys į šiaurę	du veidai (L forma), smaigalys į šiaurės rytus
Veidų ilgis griovio ašimi	~106 m ir ~65 m	~89 m ir ~133 m
Kampas smaigalyje	~100°	~70°
Užnugaris (gorža)	atviras į pietus	atviras į pietvakarius
Pylimo ketera virš žemės	+4,7…4,9 m	+1,7 m (Š veidas), +4,3 m (R veidas)
Griovio gylis nuo žemės	3,5–3,9 m	3,4–3,8 m
Griovio plotis žemės lygyje	~30 m	~31–32 m
Išorinis pylimas už griovio	+2,3…2,4 m	+1,7…2,7 m

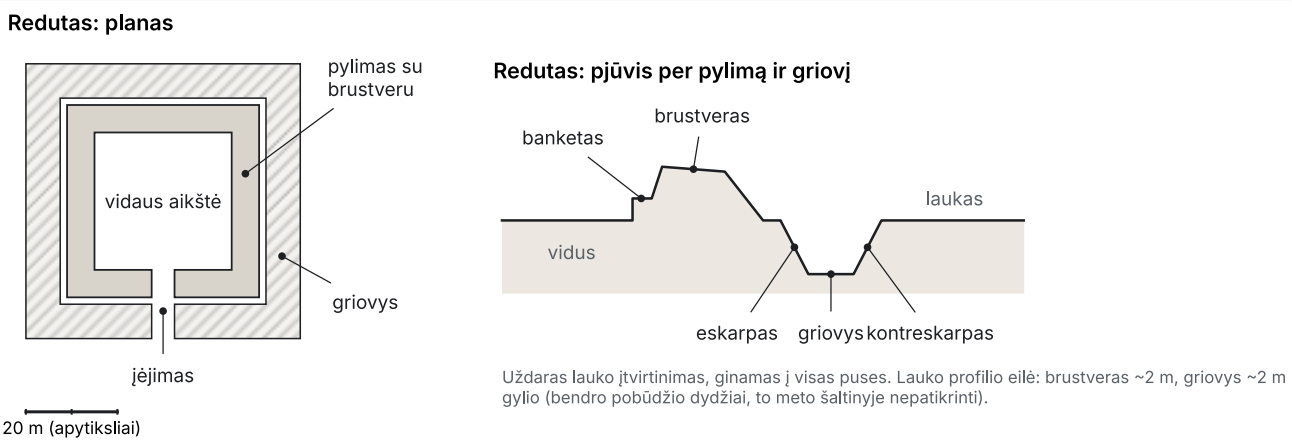
Matmenų tikslumas apie ±2–3 m plane ir apie ±0,2 m aukštyje. Profiliai yra 16 m ruožo mediana.

4 Kas tai per įtvirtinimai: redutas, redanas ar ravelinas

Žodis „redutas“ prigijo vietos tradicijoje, tačiau išmatuota forma rodo kitą tipą. Šiame skyriuje paaiškinama, kuo skiriasi redutas, redanas ir ravelinas, ir kodėl Varėnos įtvirtinimai priskiriami tvirtovės frontui.

Redutas

Redutas apibrėžiamas kaip „apskritimo, kvadrato (dažniausiai) arba daugiakampės formos uždaras lauko fortifikacijos statinys, skirtas gynybai“ (Visuotinė lietuvių enciklopedija, cit. pagal L. Kasparaitę-Balaišę). Svarbiausias jo požymis: jis **uždaras** ir ginamas į visas puses.

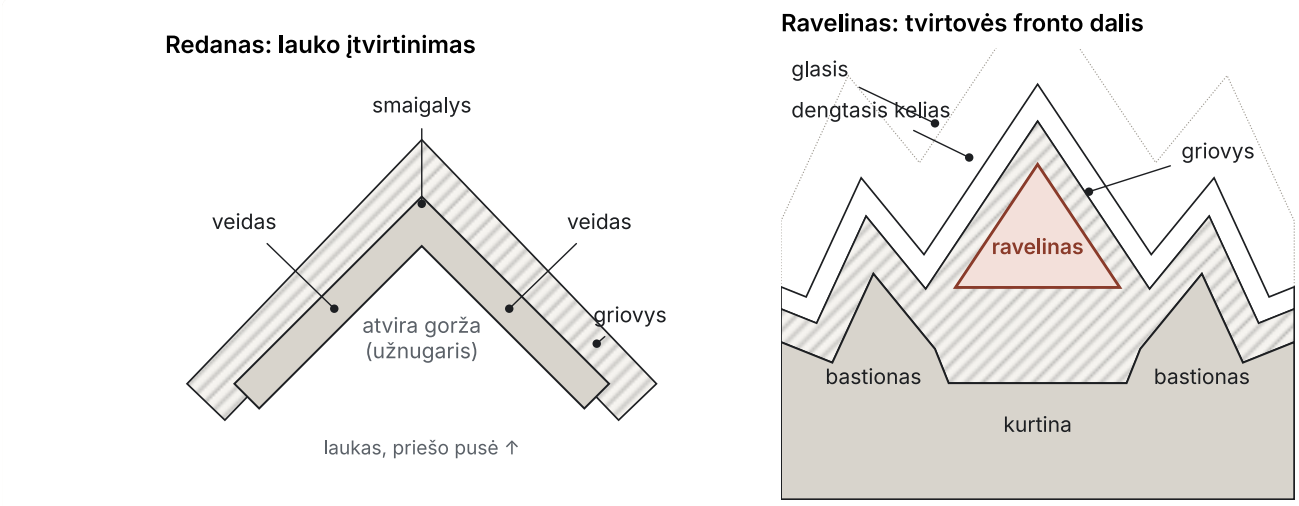


5 pav. Redutas: uždaras lauko įtvirtinimas. Schema.

Varėnos įtvirtinimai uždaro kontūro neturi: abu yra tik iš dviejų veidų, o užpakalinė pusė atvira. Todėl klasikiniai redutai tai nėra išmatuota.

Redanas ir ravelinas

Redanas yra lauko įtvirtinimas iš dviejų veidų, susieinančių smaigaliu į priešo pusę, su atvira gorža. **Ravelinas** turi tą pačią plano formą, tačiau yra ilgalaikės tvirtovės dalis: jis stovi priešais kurtiną (pylimą tarp dviejų bastionų), turi savo griovį, o už griovio eina dengtasis kelias ir glasis.



Abu turi du veidus, smaigalį ir atvirą goržą. Ravelinas stovi priešais kurtiną ir ją dengia; prieš jį eina griovys, dengtasis kelias ir glasis. Varėnos įtvirtinimų pjūviuose išmatuoti būtent šie elementai (žr. profilius), todėl jie artimesni ravelinui nei lauko redanui.

6 pav. Redanas ir ravelinas: ta pati plano forma, skirtingas profilis ir vieta sistemoje. Schema.

Plane Varėnos įtvirtinimai atitinka abu tipus. Skirtumą lemia **profilis**. Lauko įtvirtinimo pylimas ir griovys yra nedideli (tipiškai apie 2 m aukščio brustveras ir apie 2 m gylio, apie 6 m pločio griovys bendro pobūdžio dydžiai, to meto šaltinyje nepatikrinti), už griovio nieko nėra. Varėnoje išmatuota gerokai daugiau:

Požymis	Lauko redutas / redanas	Ravelinas (tvirtovės frontas)	Varėnos įtvirtinimai
Uždaras kontūras	redutas taip, redanas ne	ne, gorža atvira	**ne, gorža atvira** išmatuota
Du veidai ir smaigalys	redanas taip	taip	**taip, ~100° ir ~70°** išmatuota
Pakeltas pylimo viršus (valgangas)	ne, tik banketas	taip	**taip, +3–4 m** išmatuota
Griovys	~2 m gylio, ~6 m pločio	gilus ir platus	**3,5–3,9 m gylio, ~30 m pločio** išmatuota
Dengtasis kelias už griovio	nėra	yra	**yra, 3–9 m pločio aikštelė** išmatuota
Glasis	nėra	yra, lėkštas	**yra, ~1:20 į lauką** išmatuota

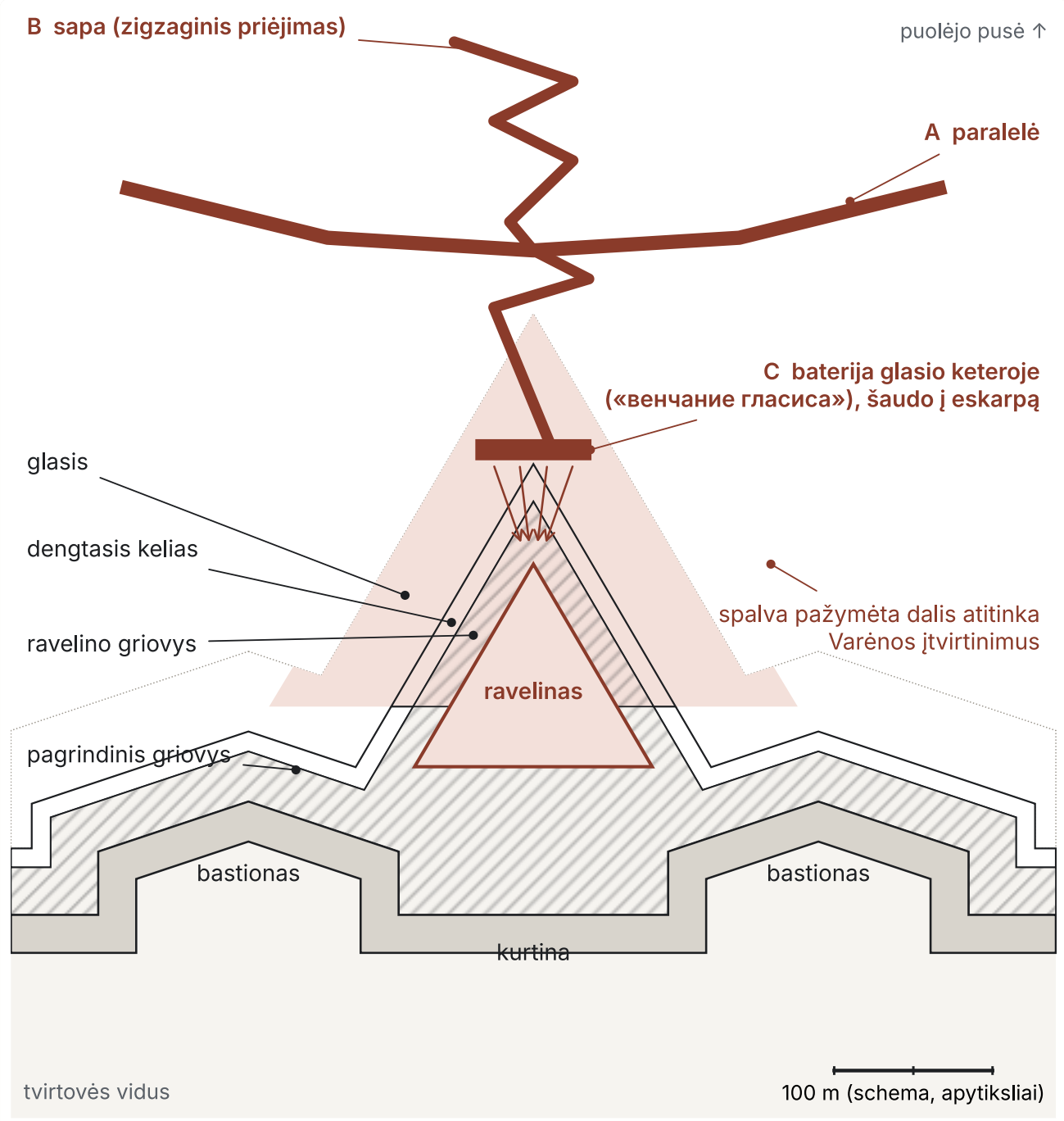
Visi ilgalaikės tvirtovės fronto profilio elementai Varėnoje yra, o lauko įtvirtinimų mastas viršytas maždaug dvigubai. Todėl iš žinomų tipų įtvirtinimai artimiausi **ravelinui** pagal analogus. Kadangi tvirtovės aplink nėra, o įtvirtinimai stovi atskirai artilerijos poligone, jie suprantami kaip **mokomasis tvirtovės fronto fragmentas**.

Puolėjų darbai: apgulos seka

Priešais vakarinį įtvirtinimą išlikę dariniai atitinka klasikinį tvirtovės puolimo būdą, kurį XVII a. pabaigoje susistemino S. Vaubanas ir kurio XIX a. dar buvo mokoma: puolėjai prie tvirtovės artėja zigzaginėmis priėjimo tranšėjomis (sapomis), jas jungia lygiagrečiomis tranšėjomis (paralelėmis), o galiausiai užima glasio keterą ir joje įrengia bateriją, kuri šaudo į priešingą griovio šlaitą

(eskarpą) ir pramuša jame angą (brešą). Rusų terminologijoje glasio keteros užėmimas vadinamas *венчание гласиса* terminas; to meto vadovėlio tekstas nepatikrintas.

- **B, sapa.** Zigzaginė tranšėja iš šiaurės link įtvirtinimo smaigalio. forma išmatuota paskirtis pagal analogus
- **A, paralelė.** Tranšėja su reguliariais išsikišimais, lygiagreti vakariniam veidui priešais griovį. forma išmatuota paskirtis pagal analogus
- **C, baterija glasio keteroje.** Stačiakampis apie 12×15 m kontūras su prakasimais keteroje prie smaigalio. forma išmatuota paskirtis: hipotezė



7 pav. Bastioninis tvirtovės frontas ir apgulos darbai. Spalva pažymėta dalis (ravelinas su grioviu, dengtuoju keliu ir glasiu, priešais jį paralelė A, sapa B ir baterija C) atitinka Varėnos įtvirtinimus. Schema, ne mastelio brėžinys.

Kodėl tai laikoma mokomuoju objektu

- Įtvirtinimai stovi atskirai, be tvirtovės, artilerijos poligono teritorijoje.
- Viename plote yra ir gynėjų įtvirtinimas, ir puolėjų darbai priešais jį. Tai atitinka mokymą ir ginti, ir pulti (rus. *учебные осадные работы*).
- Profilis atkartoja tvirtovės, ne lauko normas, nors realios tvirtovės čia niekada nebuvo.
- Tiesioginio dokumento apie šiuos įtvirtinimus nerasta, todėl paskirtis nustatyta pagal analogiją pagal analogus.

5 Metodika ir patikimumo žymėjimas

Darbo eiga

1. **Analizuoti duomenys.** NŽT 2025 m. LiDAR (LAZ lapas, žemės taškai, DEM 0,25 m) ir istoriniai duomenys: istorikės L. Kasparaitės-Balaišės medžiaga apie lauko įtvirtinimus ir poligono istoriją, poligono žemėlapių ir nuotraukų aprašai, klasikinės fortifikacijos ir apgulos darbų principai.
2. **Analizė.** Planas, keturi skersiniai profiliai P1–P4 (16 m ruožo mediana), aplinkinių darinių A–G aprašas.
3. **Tipo nustatymas.** Plano ir profilio palyginimas su lauko ir ilgalaikės fortifikacijos elementais.
4. **Profilių rekonstrukcija.** Nuslinkusios žemės grąžinamos į pylimą ir glasio keterą, išlaikant žemių kiekį pjūvyje. Eskarpo ir kontreskarpo nuolydžiai palikti tokie, kokie išmatuoti; atstatomos tik suapvalėjusios briaunos.
5. **3D modelis.** Rekonstruotas reljefas visame plote, tada medžiagos, augmenija, pabūklai, figūros ir apgulos pratybų scena (Blender).
6. **Vizualizacijos ir publikavimas.** Renderiai, jų patobulinimas pagalbinėmis DI priemonėmis, Sketchfab modelis, šios suvestinės brėžiniai.

Svarbiausi principai: **neišgalvoti to, ko negalima pagrįsti**, ir laikytis to meto doktrinos bei sveiko proto. Pavyzdžiui, pabūklai ant pylimo statomi tik ten, kur už brustvero yra tikra plokščia aikštelė.

Patikimumo žymėjimas

išmatuota LiDAR duomenyse pagal analogus klasikinė fortifikacija, to meto normos

hipotezė logiška prielaida, tiesioginio pagrindo nėra

Ketvirtoji žyma patobulinta DI priemonėmis naudojama renderiams, kuriuos patobulino pagalbiniai vaizdų apdorojimo įrankiai. Įtvirtinimų forma juose ta pati kaip 3D modelyje; DI priemonės tik pagerino medžiagas ir šviesą bei pridėjo pratybų sceną.

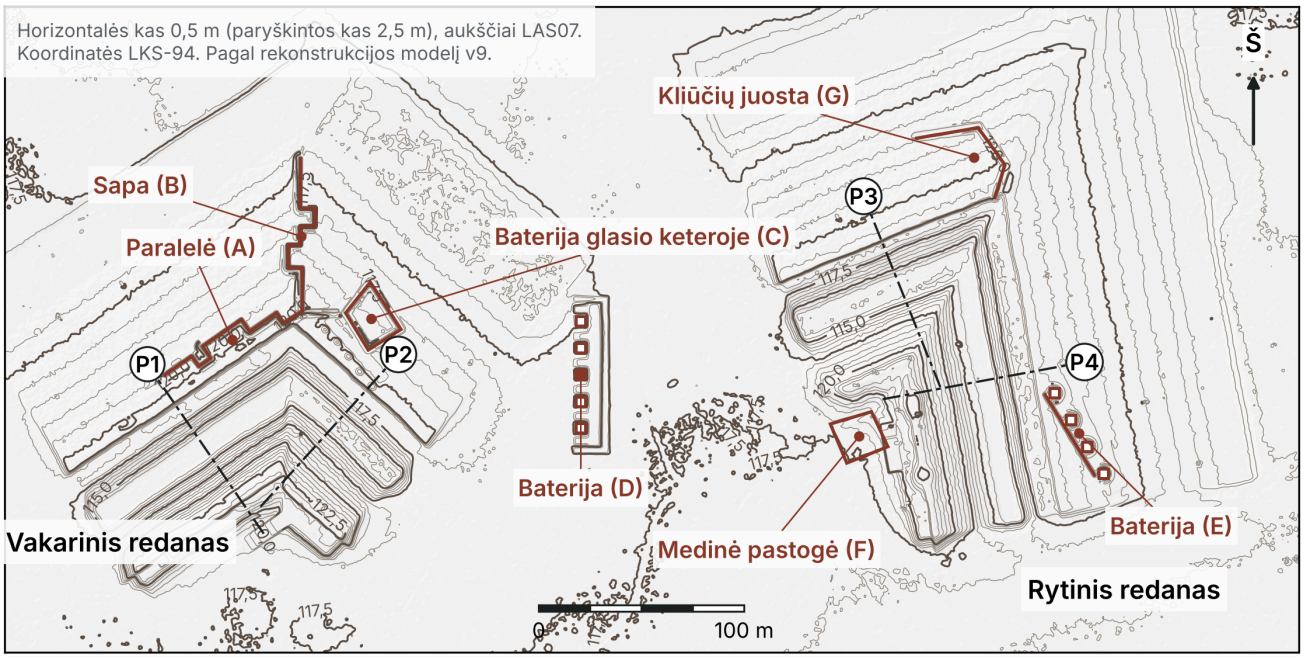
Elementas	Patikimumas	Pagrindas
Plano forma, griovys, išorinis pylimas	išmatuota	LiDAR DEM
Eskarpo ir kontreskarpo nuolydžiai	išmatuota	Palikti kaip LiDAR, atstatytos tik briaunos
Valgango aukštis	išmatuota / hipotezė	Iš pylimo viršaus, atėmus žemes brustverui
Brustveras 2,0 m virš valgango	pagal analogus	Tipinis artilerijos brustveras; skaičius šaltinyje nepatikrintas
Dengtasis kelias, glasio ketera	išmatuota	Aikštelė ir ketera matomos LiDAR; krašto vieta apskaičiuota iš žemių balanso
Tipas: ravelinas, tvirtovės fronto fragmentas	pagal analogus	4 skyrius
A paralelė, B sapa	išmatuota / pagal analogus	Forma LiDAR, paskirtis pagal apgulos seką
C baterija glasio keteroje	hipotezė	Kontūras ir prakasimai keteroje

D, E gynėjų baterijos	hipotezė	Reguliarios duobės su pylimėliais (pozicijos, ne sviedinių duobės)
F medinė pastogė goržoje	hipotezė	Stačiakampis žemas pėdsakas
G kliūčių juosta ant glasio	hipotezė	Žemas laiptas, pastoviu atstumu kartojantis kontūrą
Pabūklai, figūros, dūmai, sprogimai	hipotezė / patobulinta DI priemonėmis	Pratybų scena iliustracijai

6 Rekonstrukcijos aprašas: planai ir profiliai

Rekonstrukcijoje rodoma įtvirtinimų būklė pratybų metu, carinės Rusijos laikotarpiu: atviras laukas be miško, prižiūrimi pylimai ir aplinkui pėdsakai nuo pratybų ir šaudymo.

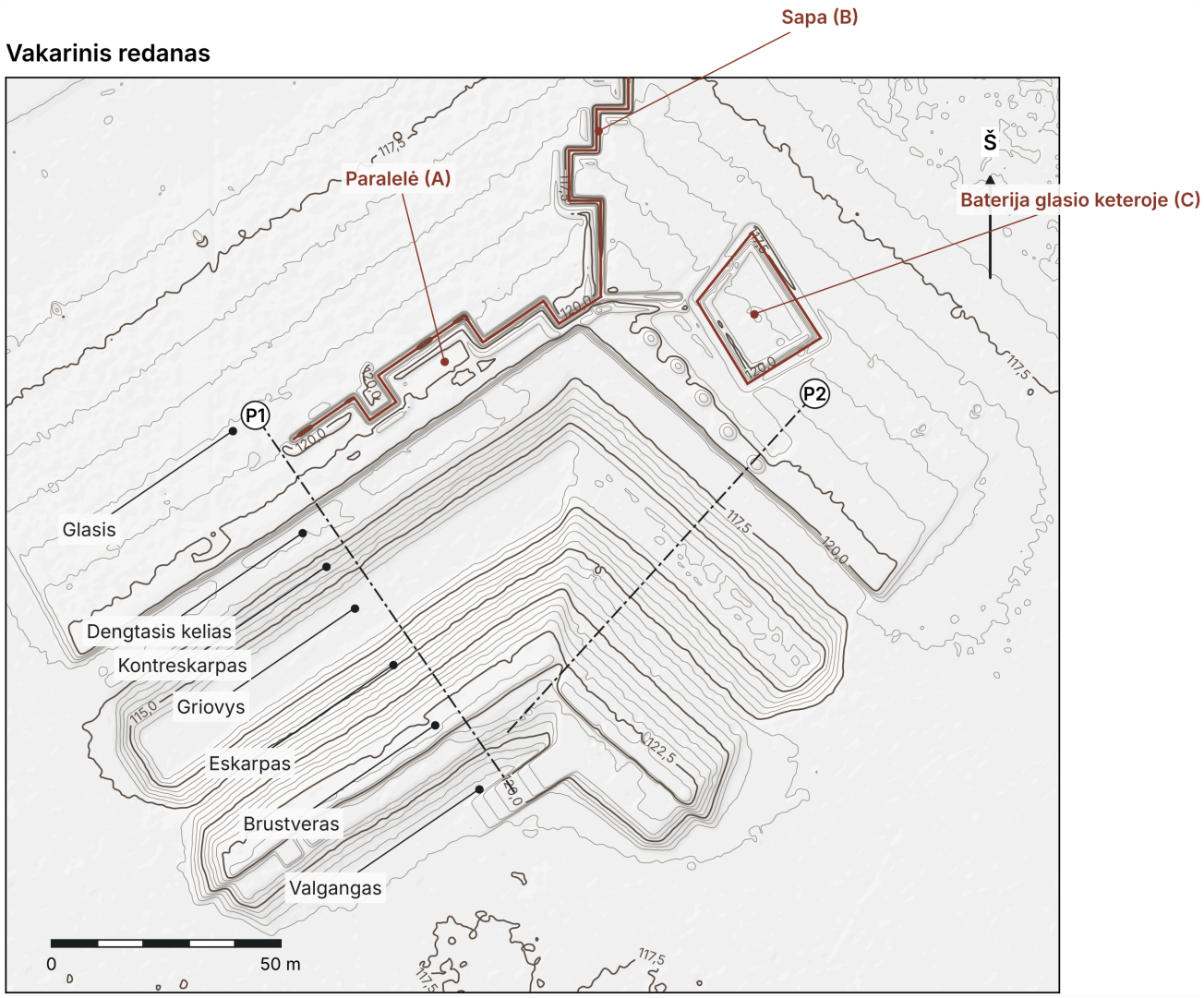
Bendras planas



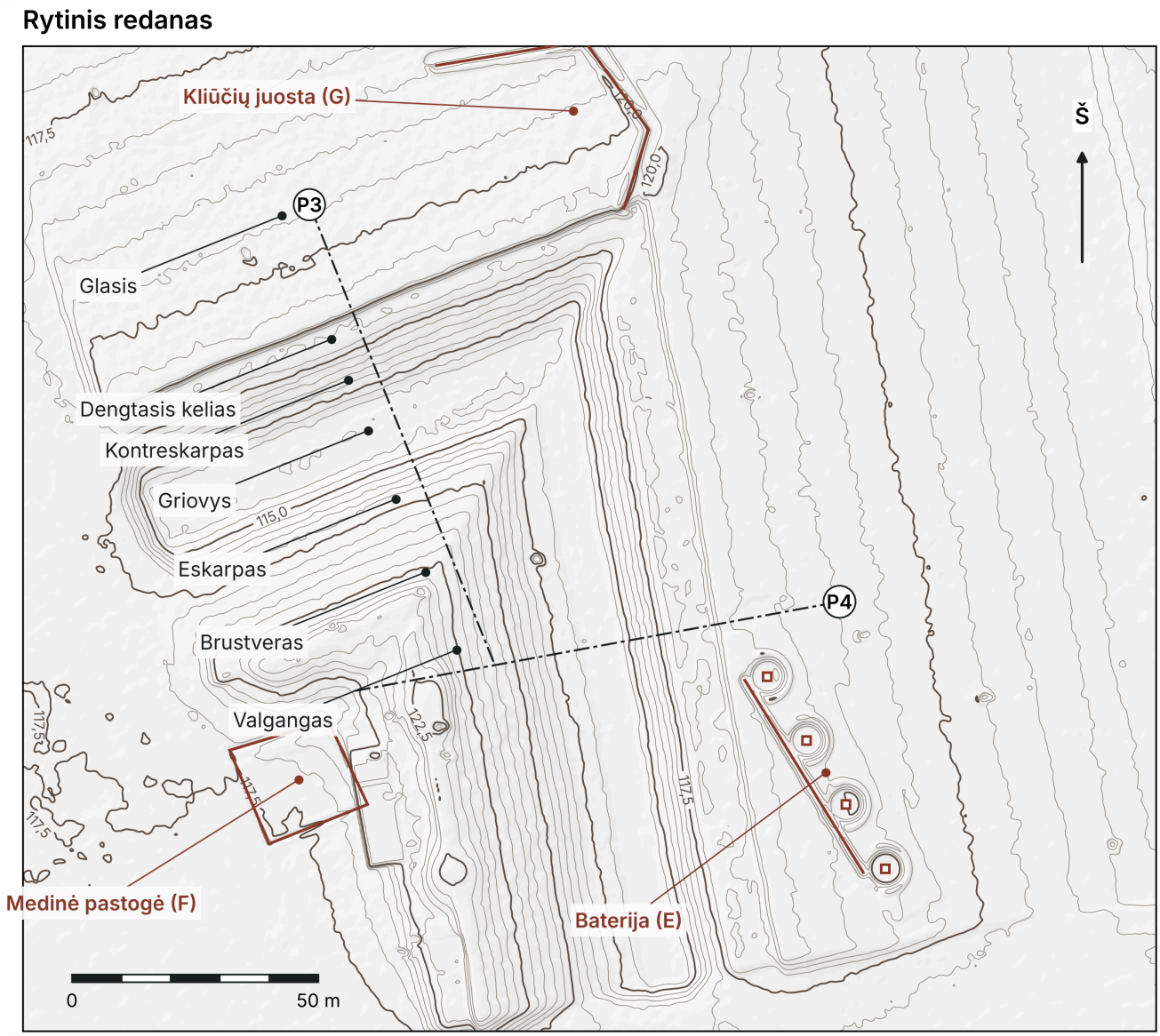
8 pav. Rekonstrukcijos planas su aplinkiniais dariniais A–G ir profilių linijomis P1–P4. Horizontalės kas 0,5 m.

Elementai nuo vidaus į lauką

- **Valgangas**: platus pakeltas pylimo viršus, 3–4 m virš žemės, pabūklams ir gynėjams. Iš goržos į jį veda pandusai. išmatuota
- **Brustveras**: 2,0 m virš valgango, viršus apie 6 m pločio su 1:6 nuolydžiu į lauką. pagal analogus
- **Eskarpas**: ilgas ir lėkštas vidinis griovio šlaitas, 1:2,3–1:4,6. išmatuota
- **Griovys**: sausas, dugnas 113,8–114,2 m. išmatuota
- **Kontreskarpas**: išorinis griovio šlaitas, apie 17–21°. išmatuota
- **Dengtasis kelias**: horizontali aikštelė už griovio, 3–9 m pločio. išmatuota
- **Glasio ketera**: beveik vertikalus vidinis šlaitas, tikėtina sutvirtintas pintinėmis ar velėna. ketera išmatuota sutvirtinimas: hipotezė
- **Glasis**: lėkštas, apie 1:20, nusileidžiantis į lauką. išmatuota



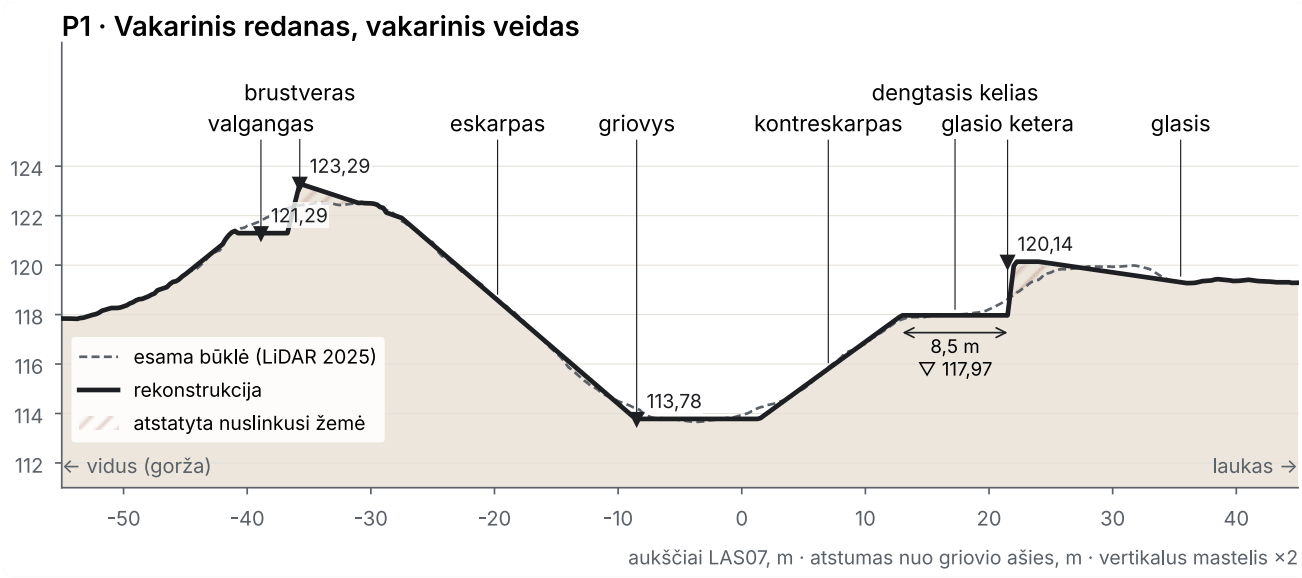
9 pav. Vakarinis redanas su elementų pavadinimais.



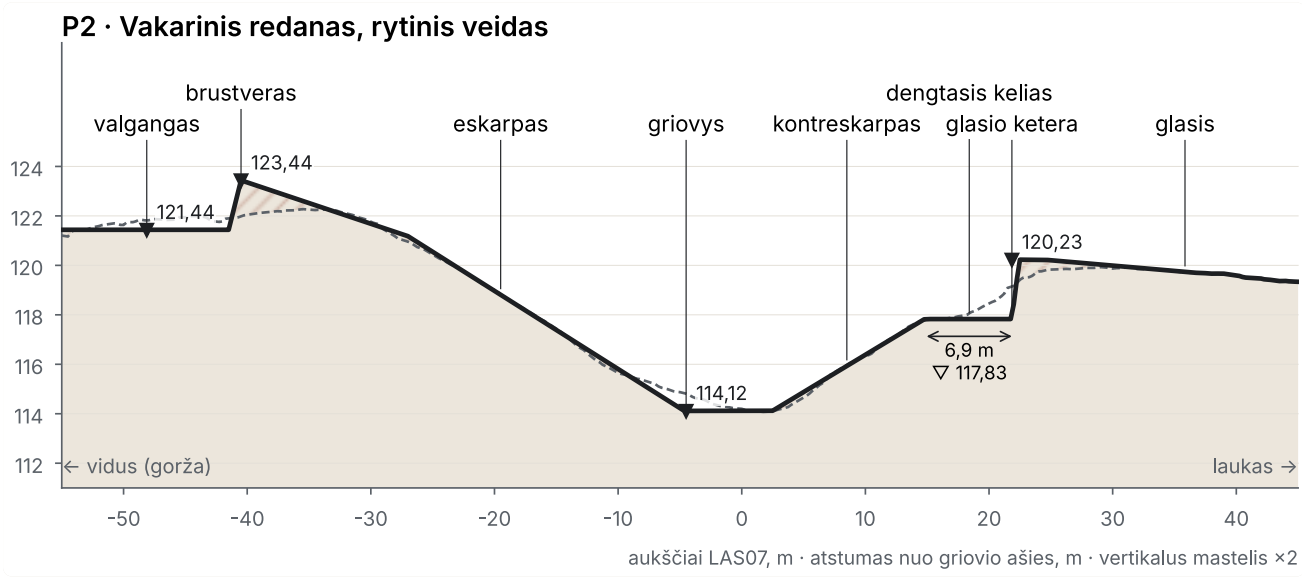
10 pav. Rytinis redanas su elementų pavadinimais.

Profiliai

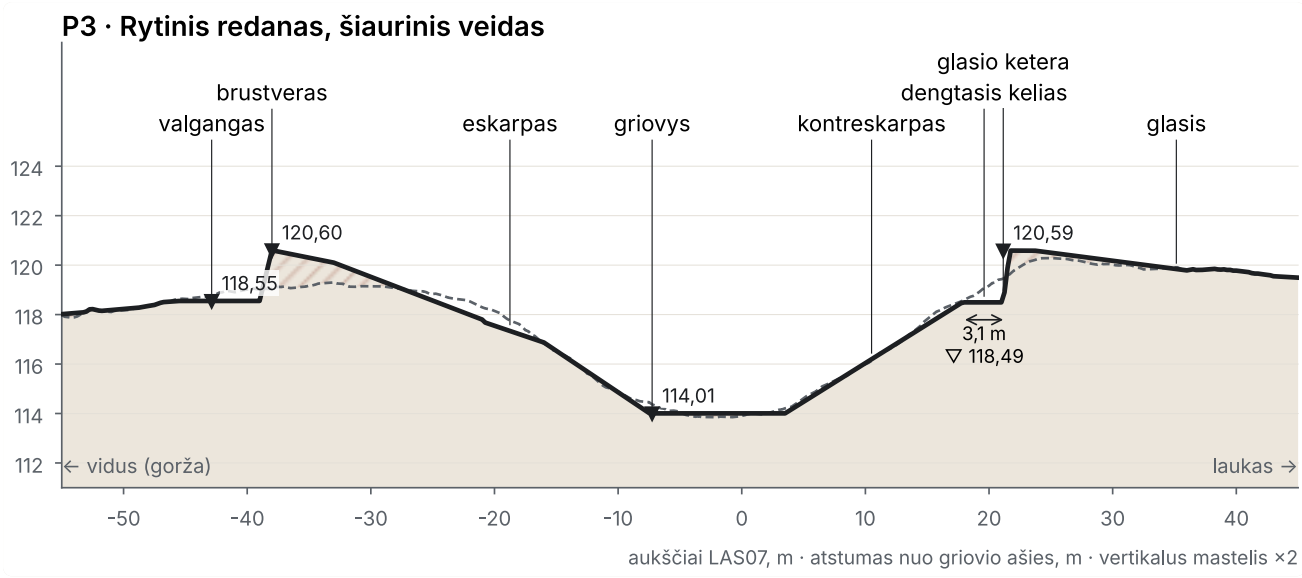
Kiekviename profilyje rodoma esama būklė (LiDAR 2025, punktyras) ir rekonstrukcija (stora linija). Brūkšniuota yra žemė, grąžinta iš nuošliaužų atgal į pylimą ir glasio keterą. Bendras žemių kiekis kiekviename pjūvyje išlaikytas.



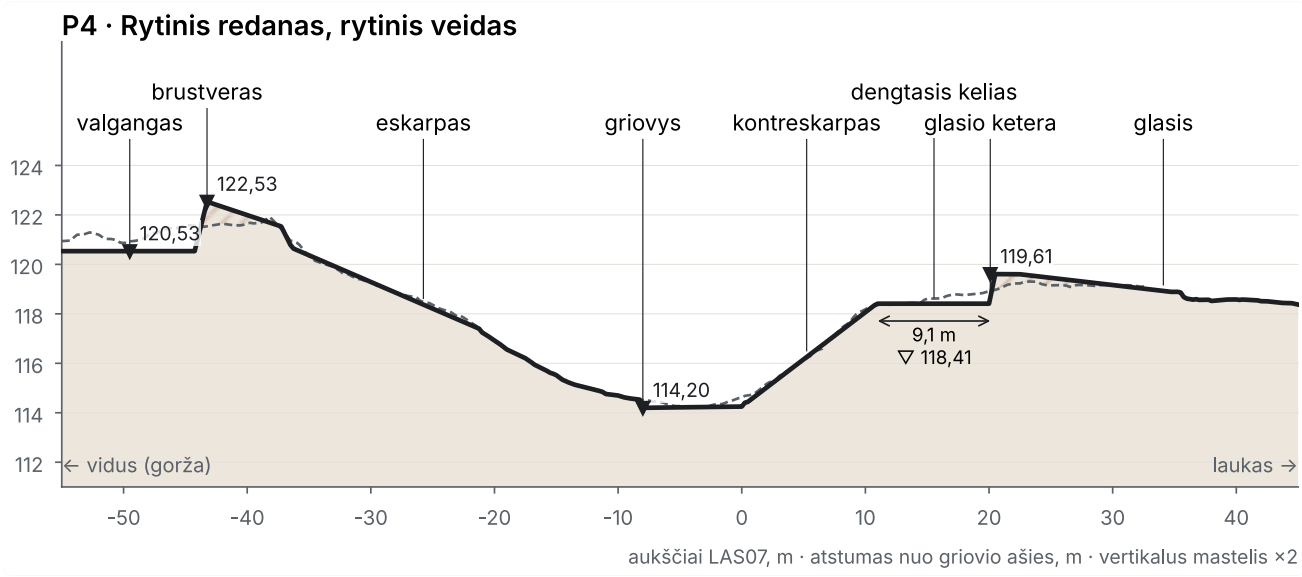
11 pav. Profilis P1.



12 pav. Profilis P2.



13 pav. Profilis P3. Šiame veide pylimas beveik nepakeltas: arba čia buvo tik brustveras žemės lygyje, arba pylimas nebaigtas ar nukastas.



14 pav. Profilis P4.

Pagrindiniai matmenys

Profilis	Valgangas	Brustvero ketera	Griovio dugnas	Dengtasis kelias	Kelio plotis	Glasio ketera
P1 vakarinio V veidas	121,29	123,29	113,78	117,97	~8,5 m	120,14
P2 vakarinio R veidas	121,44	123,44	114,12	117,83	~6,9 m	120,23
P3 rytinio Š veidas	118,55	120,60	114,01	118,49	~3,1 m	120,59
P4 rytinio R veidas	120,53	122,53	114,20	118,41	~9,1 m	119,61

Aukščiai metrais (LAS07). Aplinkinis žemės lygis apie 117,6 m.

Aplinkiniai dariniai

- **D ir E, gynėjų baterijos.** D yra apie 8×70 m darinys su reguliariomis duobėmis tarp įtvirtinimų; E yra 4–5 apskritos, apie 5 m skersmens duobės su pylimėliais kas ~13 m į rytus nuo rytinio įtvirtinimo. Reguliarus žingsnis rodo pabūklų pozicijas, ne sviedinių duobes. hipotezė
- **F, medinė pastogė.** Stačiakampė ~25–30×15 m aikštelė rytinio įtvirtinimo goržoje su vos 0,2–0,3 m pakraščiais. Tai lengvo medinio statinio ar aptvertos aikštelės pėdsakas. hipotezė
- **G, kliūčių juosta.** Žemas (0,3–0,5 m) laiptas ant glasio apie 50 m nuo griovio ašies, tiksliai kartojantis rytinio įtvirtinimo kontūrą. Tikėtina dirbtinių kliūčių juostos (palisado, užkirtimo ar vielinio užtvaro) kraštas. hipotezė

Ko modelyje sąmoningai nerodome

- **Vėlesnių darinių.** Tiesus griovelis ir kelias ant sankasos laikomi vėlesniais ir pašalinti.
- **Mūro ar betono.** Jų pėdsakų reljefe ir vietoje nėra.
- **Spėjamų pastatų** be pėdsakų reljefe. Žmonės, pabūklai ir vežimai rodomi kaip pratybų iliustracija.

7 Vizualizacijos

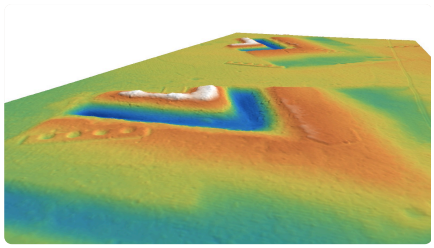
Kiekvienas kadras pateikiamas trimis pavidalais iš tos pačios kameros: didelis vaizdas yra 3D modelio renderis, patobulintas pagalbinėmis dirbtinio intelekto priemonėmis patobulinta DI priemonėmis: įtvirtinimų forma atitinka modelį, o medžiagos, šviesa ir pratybų scena patobulintos; viršuje dešinėje yra esama būklė pagal LiDAR 2025 (spalva pagal aukštį); apačioje dešinėje yra rekonstrukcijos brėžinys su horizontalėmis ir elementų pavadinimais. Taip galima palyginti, kas išliko, kas atkurta ir kaip tai galėjo atrodyti.

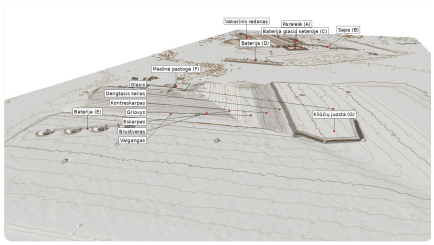
15 pav. Visas įtvirtinimų plotas iš viršaus: abu redanai, puolėjų tranšėjos ir baterijos. Kairėje DI priemonėmis patobulintas renderis, dešinėje viršuje esama būklė (LiDAR 2025), apačioje rekonstrukcijos brėžinys.

16 pav. Gynėjų baterija D šaudo; tolumoje rytinis redanas. Kairėje DI priemonėmis patobulintas renderis, dešinėje viršuje esama būklė (LiDAR 2025), apačioje rekonstrukcijos brėžinys.

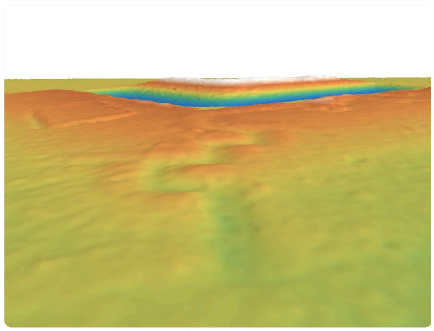
17 pav. Vakarinis redanas su grioviu, baterija glasio keteroje (C), sapa (B) ir paralelė (A). Kairėje DI priemonėmis patobulintas renderis, dešinėje viršuje esama būklė (LiDAR 2025), apačioje rekonstrukcijos brėžinys.

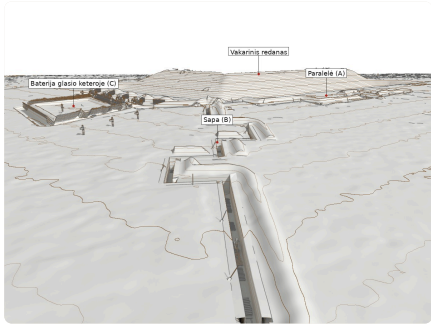
18 pav. Vaizdas nuo žemės į pozicijas pratybų metu. Kairėje DI priemonėmis patobulintas renderis, dešinėje viršuje esama būklė (LiDAR 2025), apačioje rekonstrukcijos brėžinys.



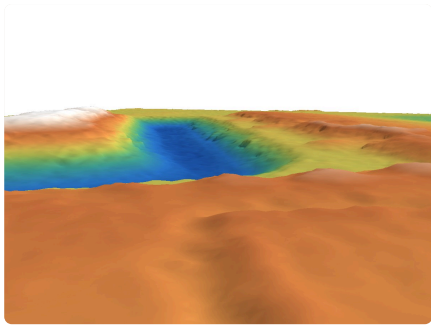


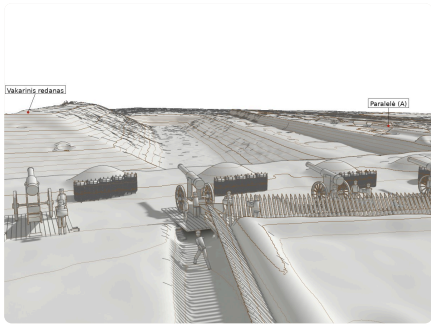
19 pav. Rytinis redanas ir baterijos E pozicijos priešais jį. Kairėje DI priemonėmis patobulintas renderis, dešinėje viršuje esama būklė (LiDAR 2025), apačioje rekonstrukcijos brėžinys.



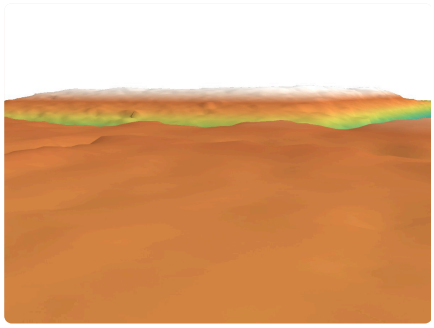


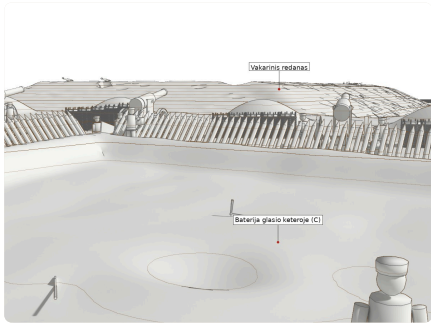
20 pav. Sapa (B) iš arti: puolėjų priėjimo tranšėja. Kairėje DI priemonėmis patobulintas renderis, dešinėje viršuje esama būklė (LiDAR 2025), apačioje rekonstrukcijos brėžinys.





21 pav. Baterija glasio keteroje (C). Kairėje DI priemonėmis patobulintas renderis, dešinėje viršuje esama būklė (LiDAR 2025), apačioje rekonstrukcijos brėžinys.





22 pav. Vaizdas iš baterijos aikštelės. Kairėje DI priemonėmis patobulintas renderis, dešinėje viršuje esama būklė (LiDAR 2025), apačioje rekonstrukcijos brėžinys.

8 Atviri klausimai ir tolesni tyrimai

Atviri klausimai

- **Datavimas.** Carinės Rusijos laikotarpis pasirinktas pagal poligono istoriją ir tipą. Istorikė mažesnes tranšėjas lygina su Pirmojo pasaulinio karo ir tarpukario mokomaisiais apkasais, todėl dalis smulkesnių darinių gali būti vėlesni.
- **Tikslus tipas ir paskirtis.** Ravelino analogija pagrįsta forma. Reikia to meto dokumento, pavyzdžiui, poligono plano ar pratybų aprašo, kuriame šie įtvirtinimai būtų pažymėti.
- **Normų skaičiai.** Lauko ir tvirtovės profilių normos (brustvero aukštis, griovio matmenys, glasio nuolydis) šioje suvestinėje pateiktos bendru pobūdžiu ir to meto vadovėliuose dar nepatikrintos.
- **Rytinio įtvirtinimo šiaurinis veidas.** Neaišku, kodėl pylimas čia beveik nepakeltas.
- **C, D, E, F, G paskirtis.** Pateiktos hipotezės.

Šaltinių paieška

1. Peržiūrėti 1916 m. vokiečių 1:100 000 žemėlapį „Orany“ ir 1925 m. „Varėnos artilerijos poligono“ 1:25 000 žemėlapį (VDKM S-22521): ar juose pažymėti įtvirtinimai.
2. Peržiūrėti 1926 m. aerofotografiją „Šaudyklų vietos vaizdas iš oro“ (Lietuvos aviacijos muziejus, VF 376).
3. Sutikrinti normas su to meto vadovėliais ir „Военная энциклопедия“ (1911–1915) straipsniais apie raveliną, glasį, dengtąjį kelią, paralelę ir apgulos darbus.
4. Ieškoti Rusijos valstybiniame karo istorijos archyve (RGVIA) Oranų poligono planų ir pratybų dokumentų.

Lauko tyrimai

1. Patikrinti vietoje C prakasimus glasio keteroje ir D, E duobes.
2. Ieškoti G linijoje kuolų ar vielos liekanų metalo detektoriumi.
3. **Prieš bet kokius kasinėjimus reikia sprogmenų patikros.** Buvusio poligono teritorijoje gali būti nesprogusių sprogmenų.

Panaudojimas

- Informacinis stendas prie įtvirtinimų su schema „ravelinas ir apgulos darbai“ ir QR kodu į 3D modelį.
- Įtraukti objektą į Fort-Union įtvirtinimų tinklo maršrutus kaip retą mokomojo tvirtovės fronto pavyzdį.
- Popierinis modelis (9.5 priedas): iškarpos, kurias galima atsispausdinti, sulankstyti ir suklijuoti. Tinka edukaciniams užsiėmimams, parodoms ir lankytojų centrui.
- Gavus naujų šaltinių, atnaujinti modelį ir pažymėti, kurios dalys patvirtintos.

9 Priedai

9.1 Šaltiniai

- L. Kasparaitė-Balaišė, „Lauko įtvirtinimai – redutai“, aprašomoji medžiaga, 2026.
- L. Kasparaitė-Balaišė, „Artilerijos pratybų laukas“, aprašomoji medžiaga, 2026.
- L. Kasparaitė-Balaišė, „Lietuvos kariuomenės Varėnos poligonas XX a. 3-iajame dešimtmetyje“, *Karo archyvas*, t. XXXI, 2016.
- „Redutas“, *Visuotinė lietuvių enciklopedija*, https://www.vle.lt/straipsnis/redutas/ (cit. pagal L. Kasparaitę-Balaišę).
- *Enciklopedinis karybos žodynas*, ats. red. E. S. Kisinas, Vilnius, 2008 (cit. pagal L. Kasparaitę-Balaišę).
- Nacionalinė žemės tarnyba, LiDAR duomenys, 2025, lapas 66/22 (geoportal.lt).
- S. Vauban, *Traité de l'attaque des places* (parašytas apie 1704 m.): klasikinė apgulos sekos (paralelės, sapos, glasio keteros užėmimas) sistema. Bendroji nuoroda; konkretūs puslapiai nepatikrinti.
- *Военная энциклопедия*, Санкт-Петербург, 1911–1915: straipsniai apie fortifikacijos elementus. Nuoroda patikrinimui; tekstai nepatikrinti.

9.2 Techniniai duomenys

Rezultatas	Formatas	Pastabos
Esamos būklės reljefas	DEM 0,25 m (NumPy, GeoTIFF)	Iš NŽT 2025 LAZ žemės taškų
Rekonstruotas reljefas	DEM 0,25 m	Profiliai P1–P4 perkelti į visą planą
Rekonstrukcijos scena	Blender (.blend), pilna ir lengva versija	Visos tekstūros supakuotos faile
Sketchfab modelis	glTF/ZIP	skfb.ly/pOLGu
Renderiai ir patobulinti vaizdai	PNG/JPG	8 kadrai T1–T8

9.3 Licencijos

Projektas yra komercinis. Medžiagų tekstūros, dangaus HDRI ir dalis aplinkos objektų (akmenys, kelmai, rąstai, krūmai, dėžės, statinės) paimti iš Poly Haven (CC0). Vežimo su arkliu modelis „Cart and horse“, autorius depro777ru (Sketchfab), naudojamas pagal CC BY 4.0 licenciją. LiDAR analizė, rekonstrukcijos 3D modelis, brėžiniai, schemos ir renderiai yra autoriaus darbas. LiDAR duomenys: Nacionalinė žemės tarnyba. Pagalbinėmis dirbtinio intelekto priemonėmis patobulinti renderiai pažymėti atskirai.

9.4 Žodynėlis

Bastionas	Penkiakampis tvirtovės pylimo išsikišimas, iš kurio apšaudomas griovys ir gretimi bastionai.
Brešas	Artilerijos pramušta anga tvirtovės pylime ar sienoje.
Brustveras	Pylimo dalis, sauganti gynėjus nuo kulkų ir skeveldrų ir naudojama kaip atrama šaudant.
Dengtasis kelias	Aikštelė už griovio, pridengta glasio keteros, gynėjams judėti ir ginti glasį.
Eskarpas	Vidinis griovio šlaitas, pylimo pusėje.
Glasis	Lėkštas žemės šlaitas už griovio, nusileidžiantis į lauką ir visas apšaudomas nuo pylimo.
Gorža	Užpakalinė, į savo pusę atsukta įtvirtinimo pusė.
Kontreskarpas	Išorinis griovio šlaitas, lauko pusėje.
Kurtina	Tvirtovės pylimas tarp dviejų bastionų.

Paralelė	Puolėjų tranšėja, lygiagreti puolamam frontui.
Ravelinas	Dviejų veidų tvirtovės įtvirtinimas priešais kurtiną, su savo grioviu, dengtuoju keliu ir glasiu.
Redanas	Dviejų veidų lauko įtvirtinimas su atvira gorža.
Redutas	Uždaras lauko įtvirtinimas, ginamas į visas puses.
Sapa	Zigzaginė puolėjų priėjimo tranšėja.
Valgangas	Platus pylimo viršus už brustvero pabūklams ir gynėjams.
LiDAR	Lazerinis žemės paviršiaus skenavimas iš lėktuvo; žemės taškai matomi ir po mišku.

9.5 Popierinis modelis

Iš rekonstrukcijos 3D modelio parengtos abiejų redanų iškarpos, kurias galima atsispausdinti ant popieriaus, iškirpti, sulankstyti ir suklijuoti į erdvinę formą. Lenkimo linijos, klijavimo juostelės ir detalių numeriai sužymėti, pirmame lape pateikta trumpa vaizdinė instrukcija. Aplinkiniai dariniai (paralelė, sapa, baterijos, kliūčių juosta) atspausdinti ant glasio paviršiaus ir pagrindo plokštėse.

- Mastelis 1:1000 (1 m = 1 mm), aukščiai padidinti 2 kartus, kad reljefas būtų aiškesnis.
- Kiekvienam redanui naudojamas vienas supaprastintas abiejų veidų vidutinis profilis, be pandusų ir smulkių nelygumų. Todėl rytinio redano šiaurinio veido žemesnis pylimas modelyje nerodomas.
- Iš viso 5 A4 lapai: instrukcija, po vieną iškarpų lapą kiekvienam redanui ir 2 pagrindo plokštės. Paviršių spalvos paimtos iš rekonstrukcijos 3D modelio reljefo dangos. Spausdinti 100 % dydžiu ant 160–200 g/m² popieriaus. Spausdinimui skirtas atskiras failas „Redutai_popierinis_modelis.pdf“.

23 pav. Popierinio modelio instrukcija ir surinkto modelio vaizdas.

24 pav. Vakarinio redano iškarpų lapas: dvi veido juostos ir dvi galinės sienelės su lenkimo linijomis ir klijavimo juostelėmis.

© 2026 Saulius Zaura. Created as part of the project: “Fort-Union – Integration of the Polish–Lithuanian Network of Fortifications for the Development of Representative Tourism Products”

Interreg Lietuva – Lenkija
Bendrai finansuoja EUROPOS SĄJUNGA